

Giới thiệu nội dung video "**Chương trình Phân tích Trình tự DNA & Gene**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=5CQLiuDnvvY>

Tổng quan video

Video minh họa thử nghiệm xây dựng một phần mềm/hệ thống phân tích trình tự **DNA & Gen với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI)**. Chương trình sử dụng các mô hình AI để tự động hóa toàn bộ quy trình phân tích từ trình tự nucleotit đầu vào cho đến dự đoán cấu trúc sinh học và tra cứu dữ liệu tương đồng.

Các tính năng chính được demo trong chương trình

Đọc và xử lý tập tin FASTA (từ Ensemble):

Cho phép đọc các file dữ liệu gen dạng FASTA (ví dụ các gen trong tế bào gan như `ALB`, `GCK`, `TTR` ...).

Hiển thị mô tả chức năng sinh học của gen (ví dụ: `ALB` mã hóa Albumin huyết tương, `GCK` xúc tác phosphoryl hóa glucose, `TTR` vận chuyển hormone tuyến giáp).

Dịch mã và Tính toán Chỉ số Lý - Hóa (Physicochemical Properties):

Tự động dịch mã trình tự DNA sang chuỗi Amino Acid (Protein).

Tính toán chiều dài DNA, tỷ lệ % GC Content, nhiệt độ nóng chảy (T_m), trọng lượng phân tử (Molecular Weight).

Dự đoán vùng cấu trúc gen Eukaryote: vùng điều hòa Promoter, điểm bắt đầu phiên mã (ATG), Exon, Intron, TATA box...

Phát hiện biến thể di truyền (SNP & Indel):

So sánh trình tự DNA với chuỗi tham chiếu (Reference sequence) để phát hiện:

SNP (Single Nucleotide Polymorphism): Vị trí thay đổi nucleotit đơn (ví dụ: $G \rightarrow C$, $C \rightarrow T$).

Indel (Insertion/Deletion): Sự kiện chèn/mất đoạn di truyền.

Dự đoán Cấu trúc Bậc 2 của Protein (Secondary Structure Prediction):

Dự đoán dạng cấu trúc không gian bậc 2 tại từng vị trí amino acid: **Helix (H)**, **Beta-sheet (E)**, hoặc **Coil (C)**.

Tìm kiếm Protein tương đồng trên PDB (Find Similar Protein in PDB):

Tìm kiếm các chuỗi Protein có cấu trúc bậc 2 tương đồng trong CSDL **Protein Data Bank (PDB)**.

Đưa ra danh sách 5 protein tương đồng nhất kèm theo tỷ lệ tương đồng (%) và mô tả chức năng sinh học tương ứng.

Lưu ý từ tác giả:

Toàn bộ mã nguồn, các thuật toán tính toán và đề xuất tính năng trong chương trình được hỗ trợ phát triển bởi các mô hình AI (Vibe coding/AI-assisted programming).

Đây là bản demo thử nghiệm khả năng ứng dụng AI trong Bioinformatics, kết quả dự đoán mang tính minh họa và chưa qua kiểm chứng chuyên sâu bởi các chuyên gia sinh học.